



Universidad
Virtual

Diseño de Interfaces

Proyecto a presentar:

SIGERH

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Maestría en Ingeniería y Desarrollo de Software

Mtro. Jesús Rolando Ramírez Rueda

Presentado por: Elizabeth Orozco Torres

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. REQUISITOS DE LA INTERFAZ Y TIPOS DE USUARIOS.....	4
3. PRINCIPIOS DE USABILIDAD	6
4. PRINCIPIOS DE ACCESABILIDAD.....	9
5. ENLACE EN LA NUBE CON LOS ARCHIVOS.....	13
6. CONCLUSIONES.....	15
7. BIBLIOGRAFÍA	16

1. INTRODUCCIÓN

El manejo eficiente de la información en las áreas administrativas constituye un elemento clave para el correcto funcionamiento de las organizaciones, ya que impacta directamente en la toma de decisiones, la productividad y la confiabilidad de los procesos internos. En particular, el área de Recursos Humanos requiere herramientas tecnológicas que permitan administrar de manera precisa y oportuna la información del personal, así como automatizar procesos fundamentales como la nómina, el control de asistencias y la gestión de expedientes, con el fin de reducir errores y optimizar los tiempos de operación.

En este contexto, el Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) se plantea como una aplicación web orientada a una empresa privada dedicada a la venta de autopartes, con sucursales en el estado de Veracruz y en la Ciudad de México. El sistema tiene como objetivo centralizar y apoyar la automatización de los procesos del área de Recursos Humanos, facilitando un manejo confiable y estructurado de la información, y disminuyendo la carga administrativa derivada del uso de métodos manuales o poco especializados.

El SIGERH contempla la integración de módulos para el cálculo automatizado de la nómina, el registro digital de asistencias y la administración de expedientes electrónicos del personal, permitiendo atender problemáticas comunes como retrasos en la elaboración de la nómina y el cumplimiento oportuno de obligaciones administrativas y fiscales. Asimismo, el diseño de la interfaz de usuario se concibe como un elemento fundamental del sistema, ya que busca garantizar una experiencia de uso intuitiva, eficiente y segura, adaptada a los distintos perfiles de usuario que interactúan con la aplicación.

2. REQUISITOS DE LA INTERFAZ Y TIPOS DE USUARIOS

La interfaz del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Intuitiva y fácil de usar: Los usuarios deben poder navegar por el sistema sin necesidad de capacitación extensa, encontrando rápidamente las funciones que necesitan.
2. Responsive o adaptable: La interfaz debe visualizarse correctamente en diferentes dispositivos, aunque se prioriza la versión web.
3. Segura: Debe garantizar que solo los usuarios autorizados accedan a información sensible, como nómina, deducciones o expedientes electrónicos.
4. Consistente: Todos los módulos (nómina, asistencias, expedientes) deben mantener un mismo estilo visual, con colores, tipografía y botones uniformes.
5. Feedback claro: El sistema debe informar al usuario sobre acciones exitosas, errores o procesos en curso.
6. Accesible: Considerar estándares de accesibilidad para usuarios con capacidades diferentes.
7. Funcional: Debe permitir realizar operaciones críticas de manera confiable, como el cálculo de nómina, registro de asistencia y consulta de expedientes.

El sistema SIGERH contará con tres tipos de usuarios, cada uno con funcionalidades específicas:

1. Trabajador:

- Consultar sus pagos y recibos de nómina.
- Verificar sus registros de asistencia (entradas y salidas).
- Justificar retardos y faltas ante Recursos Humanos.

2. Capturista (Recursos Humanos):

- ✚ Registrar y actualizar datos del personal.
- ✚ Subir documentos al expediente electrónico.
- ✚ Registrar entradas, salidas e incidencias de los empleados.
- ✚ Dar de alta a nuevos usuarios y asignar permisos básicos.
- ✚ Cálculo de percepciones y deducciones que integran la nómina.
- ✚ Cálculo de pagos correspondientes a impuestos.

3. Supervisor (Jefe de Recursos Humanos):

- ❖ Supervisar la operación del sistema y actividades de los capturistas.
- ❖ Administrar permisos de los usuarios.
- ❖ Generar reportes globales de nómina, asistencias e incidencias.

3. PRINCIPIOS DE USABILIDAD

El desarrollo del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) se basó en la aplicación de principios de usabilidad con el propósito de garantizar una interacción eficiente, intuitiva y segura entre el usuario y el sistema. Dichos principios fueron seleccionados considerando la diversidad de perfiles de usuario identificados: trabajador, capturista y supervisor; así como la naturaleza crítica de la información administrada.

1. Visibilidad del estado del sistema

Descripción:

El SIGERH proporciona retroalimentación inmediata al usuario sobre las acciones realizadas, como el registro exitoso de un empleado o la generación de reportes, mediante mensajes visibles y claros.

Justificación:

Este principio permite que el usuario tenga certeza sobre el resultado de sus acciones, reduciendo la incertidumbre y la repetición innecesaria de procesos. En un sistema de Recursos Humanos, donde se manejan datos sensibles, la confirmación de cada operación es esencial para generar confianza y evitar errores administrativos.

2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real

Descripción:

El sistema utiliza terminología, procesos y estructuras que reflejan los procedimientos reales del área de Recursos Humanos, como el uso de conceptos familiares: nómina, puestos, sucursales, asistencias e incidencias.

Justificación:

Al emplear un lenguaje cercano al contexto laboral del usuario, se facilita la comprensión del sistema y se reduce la curva de aprendizaje. Esto es especialmente importante para usuarios con distintos niveles de

experiencia tecnológica, ya que les permite interactuar con el sistema de forma natural y sin necesidad de capacitación extensa.

3. Consistencia y estándares

Descripción:

El SIGERH mantiene una interfaz homogénea en todos sus módulos, utilizando los mismos estilos visuales, estructura de navegación y comportamiento de los elementos interactivos.

Justificación:

La consistencia visual y funcional permite que los usuarios reconozcan patrones de uso, lo que agiliza la ejecución de tareas y disminuye la probabilidad de errores. En sistemas administrativos con múltiples módulos, este principio es clave para mantener una experiencia de usuario coherente y predecible.

4. Prevención de errores

Descripción:

El sistema incorpora formularios guiados, validaciones básicas del lado del cliente y campos obligatorios para garantizar la correcta captura de la información, como correos electrónicos, fechas y datos personales.

Justificación:

La prevención de errores reduce significativamente los problemas derivados de registros incorrectos o incompletos, lo cual es crítico en procesos como la elaboración de la nómina y el control de asistencias. Este principio contribuye a la integridad de los datos y disminuye la carga de correcciones posteriores.

5. Reconocimiento antes que recuerdo

Descripción:

Las opciones de navegación y las funciones principales del SIGERH se presentan de forma visible mediante botones claramente identificados, evitando que el usuario tenga que memorizar rutas o comandos.

Justificación:

Este principio mejora la accesibilidad del sistema, especialmente para usuarios que interactúan de manera ocasional, como los trabajadores que solo consultan su información. Al facilitar el reconocimiento visual, se optimiza el tiempo de interacción y se reduce la posibilidad de errores.

6. Flexibilidad y eficiencia de uso

Descripción:

El sistema ofrece accesos directos a las funciones más utilizadas según el rol del usuario, simulando accesos una ejecución rápida de tareas recurrentes dentro del prototipo de alta fidelidad.

Justificación:

La flexibilidad del SIGERH permite que usuarios con mayor experiencia tecnológica trabajen de forma más eficiente, sin afectar la claridad para usuarios menos experimentados. Esto es fundamental en un entorno administrativo donde el tiempo y la precisión son factores clave.

7. Diseño estético y minimalista

Descripción:

La interfaz del sistema presenta un diseño limpio y ordenado, mostrando únicamente la información necesaria para cada tarea y evitando la saturación visual.

Justificación:

Un diseño minimalista facilita la concentración del usuario, reduce la carga cognitiva y mejora la experiencia general de uso. En el contexto de Recursos Humanos, este principio contribuye a que los usuarios se enfoquen en la gestión de la información sin distracciones innecesarias.

Conclusión del Enfoque de Usabilidad

La aplicación de estos principios de usabilidad en el SIGERH garantiza una interacción eficiente, confiable y accesible, alineada con las necesidades reales de los usuarios y con los objetivos organizacionales. Su implementación no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también fortalece la calidad y confiabilidad de los procesos administrativos del sistema.

4. PRINCIPIOS DE ACCESABILIDAD

El diseño del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) incorpora principios de accesibilidad con el objetivo de garantizar que la interfaz pueda ser utilizada de manera efectiva por personas con diferentes capacidades, niveles de experiencia tecnológica y dispositivos de acceso. Estos principios se aplican principalmente desde un enfoque visual, cognitivo y de interacción básica, acorde con el alcance de un prototipo de alta fidelidad en etapa de validación frontend.

La aplicación de dichos principios contribuye a una experiencia de usuario inclusiva y equitativa, alineada con las buenas prácticas de diseño centrado en el usuario.

1. Perceptibilidad de la información

Descripción:

El SIGERH presenta la información de manera clara y visible, utilizando contrastes adecuados entre texto y fondo, tipografías legibles y tamaños de letra apropiados. Los elementos interactivos, como botones, formularios y ventanas modales, se distinguen visualmente del resto del contenido mediante color, espaciado y jerarquía visual.

Justificación:

Este principio permite que los usuarios identifiquen y comprendan la información presentada en pantalla con facilidad, reduciendo errores de lectura y mejorando la comprensión de datos relevantes. En un sistema administrativo de uso frecuente, una adecuada perceptibilidad visual contribuye a una interacción más cómoda y confiable.

2. Operabilidad de la interfaz

Descripción:

La navegación del sistema se basa en botones grandes, bien espaciados y claramente etiquetados, facilitando la interacción principalmente mediante mouse y los controles estándar del navegador. Asimismo, los formularios utilizan componentes HTML nativos que permiten una interacción básica mediante teclado.

Justificación:

Una interfaz operable reduce barreras de uso para personas con limitaciones motrices leves o con poca precisión en el manejo de dispositivos de entrada. Este enfoque resulta adecuado para un prototipo frontend, permitiendo validar la interacción general antes de incorporar mecanismos avanzados de accesibilidad en etapas posteriores.

3. Comprensibilidad de la información y de la interfaz

Descripción:

El SIGERH emplea un lenguaje claro, sencillo y coherente en todas sus pantallas, evitando tecnicismos innecesarios y manteniendo una estructura lógica en la presentación de la información y en los flujos de interacción.

Justificación:

La comprensibilidad del sistema facilita su uso por parte de personas con distintos niveles de formación y experiencia tecnológica. Este principio reduce la curva de aprendizaje y permite que los usuarios realicen sus tareas de forma autónoma, disminuyendo la dependencia de apoyo externo.

4. Consistencia en la interacción

Descripción:

Los elementos interactivos mantienen un comportamiento uniforme en todo el sistema, respetando la ubicación de botones, la estructura de los formularios y el uso de colores para indicar acciones principales o de cancelación.

Justificación:

La consistencia favorece la accesibilidad cognitiva al permitir que los usuarios anticipen el funcionamiento del sistema. Esto resulta especialmente beneficioso para personas con dificultades de atención o memoria, quienes se benefician de interfaces predecibles y estructuradas.

5. Diseño adaptable y responsive

Descripción:

El SIGERH fue diseñado para una correcta visualización en entornos web de escritorio, presentando una estructura clara y ordenada, con una base adaptable pensada para su evolución hacia un diseño completamente responsive en iteraciones posteriores del desarrollo.

Justificación:

Este enfoque permite validar la estructura, distribución y funcionalidad del sistema en su fase actual, sin que el tamaño del dispositivo represente una barrera conceptual. La adaptabilidad progresiva garantiza que el sistema pueda escalar hacia una mayor accesibilidad en futuras versiones.

6. Retroalimentación clara y accesible

Descripción:

El sistema proporciona mensajes de confirmación, alertas y notificaciones visibles tras la realización de acciones importantes, como el registro de información, la cancelación de formularios o la navegación entre pantallas.

Justificación:

La retroalimentación clara permite que los usuarios comprendan el estado del sistema y las consecuencias de sus acciones, reduciendo la incertidumbre y reforzando la confianza en el uso del sistema, especialmente en usuarios inexpertos.

7. Reducción de la carga cognitiva

Descripción:

La interfaz del SIGERH presenta únicamente la información necesaria para cada tarea, evitando la saturación visual mediante un diseño limpio, organizado y jerárquico.

Justificación:

Reducir la carga cognitiva facilita la concentración y comprensión de la información, disminuyendo errores y mejorando la eficiencia del usuario en la gestión de datos administrativos.

Conclusión del Enfoque de Accesibilidad

La aplicación de principios de accesibilidad en el SIGERH garantiza que el sistema pueda ser utilizado de manera efectiva por un amplio grupo de usuarios, considerando aspectos visuales, cognitivos y de interacción básica. Este enfoque resulta coherente con el alcance de un prototipo de alta fidelidad en etapa de validación, sentando las bases para la incorporación de estándares avanzados de accesibilidad en futuras iteraciones del sistema.

5. ENLACE EN LA NUBE CON LOS ARCHIVOS

Para documentar y respaldar el desarrollo del prototipo de alta fidelidad del frontend del sistema SIGERH, se organizó el proyecto en un repositorio en la nube que concentra los archivos correspondientes a la interfaz gráfica y a la lógica de interacción implementada en su versión actual. Dicho repositorio permite evidenciar el diseño, la navegación y el comportamiento del sistema desde una perspectiva frontend, acorde con los objetivos de la unidad.

El enlace compartido contiene los siguientes elementos:

1. Archivos HTML

- index.html: corresponde a la pantalla principal del sistema, desde donde el usuario accede al módulo de registro de empleados y visualiza opciones de navegación hacia funcionalidades que serán desarrolladas en iteraciones posteriores.
- registrar_empleado.html: formulario de registro de empleados que integra la captura de datos personales y laborales, validaciones básicas de campos obligatorios y navegación controlada mediante eventos JavaScript.

2. Archivo CSS

- styles.css: archivo encargado del diseño visual del sistema, en el cual se define la paleta de colores institucional, tipografías, distribución de los elementos, estilos de botones, formularios y ventanas modales. Este archivo garantiza una apariencia profesional, limpia y consistente entre las distintas pantallas del prototipo.

3. Archivo JavaScript

- app.js: archivo que contiene la lógica del sistema del lado del cliente, incluyendo el manejo de eventos, validación de formularios, control de ventanas modales, mensajes de retroalimentación al usuario y la navegación entre pantallas del prototipo.

4. Evidencias visuales del funcionamiento

- Capturas de pantalla que muestran la correcta visualización del panel principal, el formulario de registro de empleados, los mensajes de confirmación, alertas y las ventanas modales implementadas, las cuales permiten verificar visualmente el funcionamiento del prototipo.
- El acceso a todos estos archivos se encuentra disponible en el siguiente enlace en la nube, permitiendo su revisión, descarga y ejecución directa para validar el comportamiento del frontend del sistema SIGERH en su versión actual:

Enlace en la nube:

<https://github.com/rex2025rex/SIGERH2>

6. CONCLUSIONES

El desarrollo del prototipo de alta fidelidad del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) permitió aplicar de manera práctica los principios del diseño centrado en el usuario, la usabilidad y la accesibilidad en el contexto de un sistema administrativo. A partir del análisis de los procesos del área de Recursos Humanos y de los perfiles de usuario involucrados, se diseñó una interfaz orientada a facilitar la interacción, reducir errores operativos y optimizar el manejo de la información.

La implementación de criterios de usabilidad favoreció una navegación intuitiva, coherente y eficiente, mientras que la consideración de principios de accesibilidad contribuyó a que la información y los controles del sistema sean perceptibles, comprensibles y operables para distintos tipos de usuarios y dispositivos. Estos aspectos resultan clave para garantizar la adopción y el correcto uso del sistema en entornos organizacionales reales.

Asimismo, el prototipo desarrollado permitió validar de forma anticipada la estructura, el flujo de navegación y las principales interacciones del sistema, demostrando la importancia de la construcción temprana de soluciones funcionales dentro del proceso de desarrollo de software. Este enfoque reduce riesgos, mejora la calidad del producto final y fortalece la toma de decisiones en etapas posteriores del proyecto.

En conjunto, el SIGERH constituye una base sólida para el desarrollo futuro de un sistema integral de gestión de Recursos Humanos, alineado con las necesidades organizacionales, las buenas prácticas de ingeniería de software y los estándares actuales de diseño de interfaces.

7. BIBLIOGRAFÍA

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Mozilla Developer Network. (2024). *HTML: HyperText Markup Language*.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

Mozilla Developer Network. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>